

BÀI 2. ĐỊNH THỨC

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Ma trận con bù

- Cho $A = (a_{ij})$ là ma trận vuông cấp n .

$$A \xrightarrow[\text{bỏ cột } j]{\text{bỏ dòng } i} M_{ij}$$

$\downarrow$
ma trận con bù của a_{ij}

- Ví dụ: Xét ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -5 \\ -3 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

- ma trận con bù của a_{12} : $M_{12} = \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$
- ma trận con bù của a_{31} : $M_{31} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$

$A = (a_{ij})$ là ma trận vuông cấp n . Định thức của A :

$$\det(A) \equiv |A| \in \mathbb{R}$$

được xác định như sau

- $n = 2$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \Rightarrow \det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

- $n \geq 3$:

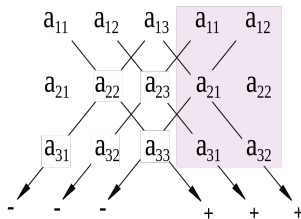
$$\det(A) = (-1)^{k+1}a_{k1}\det(M_{k1}) + \cdots + (-1)^{k+n}a_{kn}\det(M_{kn})$$

(với k bất kỳ trong tập $\{1, 2, \dots, n\}$)

Tính định thức của các ma trận sau

$$A = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -5 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Quy tắc Sarrus (định thức cấp 3)



Ví dụ:

$$\begin{array}{ccccc}
 2 & 3 & 5 & 2 & 3 \\
 -1 & 4 & 6 & -1 & 4 \\
 3 & -2 & 7 & 3 & -2 \\
 \hline
 60 & + & -24 & + & -21 & & 56 & + & 54 & + & 10 \\
 \hline
 & & 15 & & & - & & & 120 & & \\
 \hline
 105 & = & & & & & & & & &
 \end{array}$$

- Ta có thể tính định thức bằng cách khai triển theo một cột bất kỳ
 - Ví dụ: Tính định thức của ma trận sau

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

- Khai triển theo cột thứ 3

$$\det(A) = (-1)^{4+3}(-2) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 56$$

Phép biến đổi sơ cấp

- Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng

- Loại 1: Đổi chỗ hai dòng ($d_i \longleftrightarrow d_j$)
- Loại 2: Nhân một dòng cho một số khác 0 ($d_i \xrightarrow{\lambda \neq 0} \lambda d_i$)
- Loại 3: Thay một dòng bởi dòng đó cộng với bội số của một dòng khác

$$d_i \xrightarrow{\lambda \in \mathbb{R}} d_i + \lambda d_j$$

- Các phép biến đổi sơ cấp trên cột (tương tự)

Định thức và các phép biến đổi sơ cấp

- Nếu đổi chỗ hai dòng của định thức thì định thức đổi dấu
- Nhân một dòng của ma trận A với số $\lambda \neq 0$ thì định thức của ma trận thu được gấp λ lần định thức của A
- Phép biến đổi loại 3 không làm thay đổi định thức
 - Ví dụ: Tính định thức của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Một số tính chất khác

- Nếu ma trận có hai dòng (hoặc cột) tỉ lệ thì định thức của ma trận đó bằng 0
- Định thức của ma trận tam giác bằng tích các phần tử trên đường chéo chính
- $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$
- $\det(A^T) = \det(A)$
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$